Recorridos Virtuales de Sitios de Intéres del Estado de Tamaulipas

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

Marzo de 2026

Contenido

1. Recorridos Virtuales
2. UPV-Virtual
3. Museo Regional Virtual
4. Pinacoteca Virtual
5. Casa del Arte Virtual
6. Áreas de Oportunidad

Outline

1. Recorridos Virtuales
2. UPV-Virtual
3. Museo Regional Virtual
4. Pinacoteca Virtual
5. Casa del Arte Virtual
6. Áreas de Oportunidad

Recorridos Virtuales y Uso de Teléfonos Inteligentes

¿Qué son los recorridos virtuales?

- Son representaciones digitales interactivas de espacios reales o simulados.
- Permiten explorar lugares de forma remota mediante imágenes 360°, video o entornos 3D.
- Se utilizan en turismo, educación, bienes raíces y museos.

¿Cómo ayudan los teléfonos inteligentes?

- **Portabilidad:** Acceso a recorridos en cualquier momento y lugar.
- **Sensores integrados:** Uso de giroscopio y acelerómetro para navegación inmersiva.
- **Realidad Virtual/Aumentada:** Integración con apps para experiencias más interactivas.
- **Bajo costo:** No es necesaria la adquisición de licencias de software.

Proyectos de Realidad Virtual (VR)

Proyectos a presentar:

1. Recorrido Virtual de la UPV.
2. Museo de Historia Regional de Tamaulipas.
3. Pinacoteca de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
4. Casa del Arte de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Material requerido para interactuar con los proyectos:

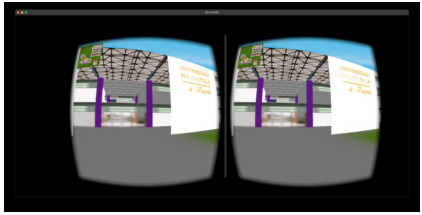
- Un teléfono inteligente de gama media con Sistema Operativo Android y soporte para realidad virtual.
- Un control de XBox (o Genérico) con interfaz Bluetooth. Este dispositivo debe estar vinculado con el teléfono inteligente.
- Una carcasa para realidad virtual que contiene el teléfono inteligente con el proyecto desarrollado en ejecución.

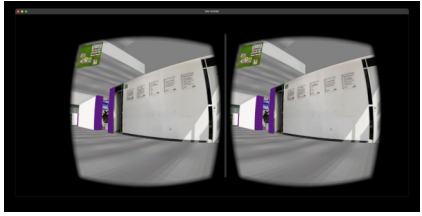
Outline

1. Recorridos Virtuales
2. UPV-Virtual
3. Museo Regional Virtual
4. Pinacoteca Virtual
5. Casa del Arte Virtual
6. Áreas de Oportunidad

Recorrido virtual UPV (1)

- Primer aplicación de realidad virtual solicitada a estudiantes en la UPV.
- Ha pasado por 4 generaciones hasta la versión actual.
- Proyecto destacado ya que se utiliza para ferias vocaciones y eventos de promoción.

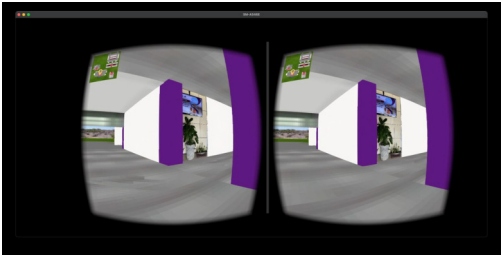


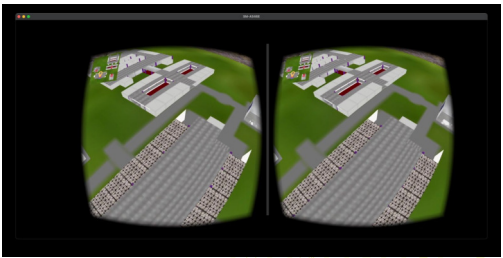


* Jesús David Treviño-Gandarilla, Adrián Pérez-Facundo, Aldo de Jesús Peña-Cuéllar, Daniel Alejandro Guzmán-González, and Israel Guadalupe González-Cortés. *Recorrido virtual UPV*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025

Recorrido virtual UPV (2)

- Se modelan 4 edificios de la UPV (actualmente hay 6).
- Con el control de XBox es posible moverse en el entorno virtual.
- Los sensores del smartphone actualizan la vista en base a la posición de la cabeza del usuario.





Outline

1. Recorridos Virtuales
2. UPV-Virtual
3. Museo Regional Virtual
4. Pinacoteca Virtual
5. Casa del Arte Virtual
6. Áreas de Oportunidad

*Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas** (1)

Motivación

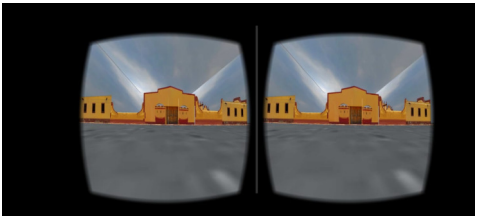
- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el Museo Regional de Historia de Tamaulipas.



* José Rodolfo Cervantes-Cabrera, Jorge Luis Charles-Torres, Paullette Monserrat Esparza-Gonzalez, and Marco Antonio Ramirez-Medellin. *Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023.

Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas (2)









Outline

1. Recorridos Virtuales
2. UPV-Virtual
3. Museo Regional Virtual
4. Pinacoteca Virtual
5. Casa del Arte Virtual
6. Áreas de Oportunidad

*Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca** (1)

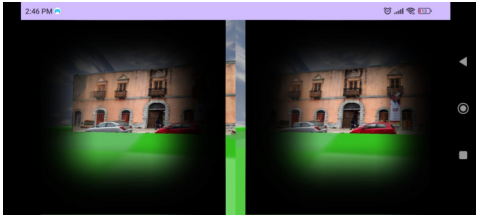
Motivación

- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el museo virtual Pinacoteca de Tamaulipas.



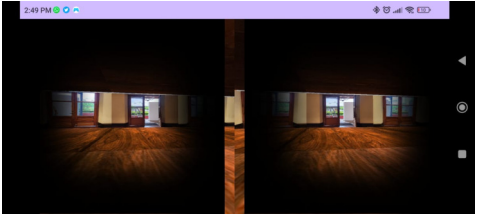
* Jackelyn Fernández-Cantú, Victoria Elizabeth Juárez-Morales, Ángela Marisol Meléndez-Fuentes, and Alexis Gabriel Saldaña Carvajal. *Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca (2)









Outline

1. Recorridos Virtuales
2. UPV-Virtual
3. Museo Regional Virtual
4. Pinacoteca Virtual
5. Casa del Arte Virtual
6. Áreas de Oportunidad

Recorrido de Casa del Arte* (1)

Motivación

- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva la case del Arte en Ciudad Victoria Tamaulipas.

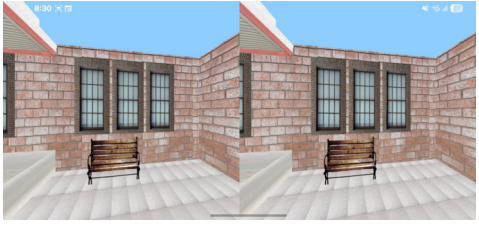


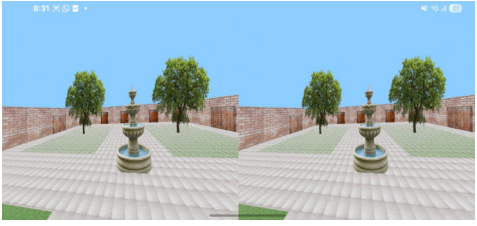
* Axel Mauricio Rodriguez-Contreras, Alexis Guadalupe Medina-Ayala, Jose Manuel Alonso-Cepeda, and Miguel Angel Sandoval-Silva. *Recorrido de Casa del Arte*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria,c2025.

Recorrido de Casa del Arte (2)









Outline

1. Recorridos Virtuales
2. UPV-Virtual
3. Museo Regional Virtual
4. Pinacoteca Virtual
5. Casa del Arte Virtual
6. Áreas de Oportunidad

Áreas de Oportunidad

Areas de oportunidad:

- Se tiene el conocimiento de las herramientas para desarrollar propuestas de recorridos virtuales, lo cual nos permitiría tener hasta 3 prototipos en un tiempo relativamente corto (de 3 a 4 meses).
- Se requiere la DONACION/COMODATO de un conjunto de aditamentos para poder desarrollarlos.
  - Una Computadora de Escritorio.
  - Una Laptop.
  - Un teléfono inteligente de gama media.
  - Un par de controles de XBox (Bluetooth).
  - Un par de gafas de realidad virtual.
- Ademas requerimos el apoyo de la depedencia para poder obtener fotos/videos de los lugares a modelar sin requerir presentarse físicamente.